



Solução do Problema do Mês de Setembro

Solução de Christian Bernard Simas Correa Gioia Ribeiro (ICMC-USP)

Vamos começar com a seguinte observação: se o jogador da rodada repartir o polígono em 3 pedaços que são garantidos de perder, não importando a estratégia, o outro jogador perde.

Agora, note que ao repartirmos um polígono de n lados com 2 diagonais que não se cruzam, o total de lados dos 3 polígonos restantes é $n + 4$, pois contamos os lados formados pelas diagonais 2 vezes.

Vamos olhar a sequência de jogadas para alguns casos base de n . Denote $n \rightarrow D$ caso o jogador que vai repartir o polígono de n lados eventualmente perca, $n \rightarrow V$ caso contrário e a tupla (x_1, x_2, x_3) representando o número de lados de cada polígono do corte:

Pelo enunciado, se o jogador pegar um polígono de 3 ou 4 lados, ele perde, então $3 \rightarrow D$ e $4 \rightarrow D$. Se $n = 5$, o jogador pode repartir em $(3, 3, 3)$, então o outro perde. Analogamente, para $n = 6$, $(4, 3, 3)$, para $n = 7$, $(4, 4, 3)$, para $n = 8$, $(4, 4, 4)$, então: $5 \rightarrow V$, $6 \rightarrow V$, $7 \rightarrow V$, $8 \rightarrow V$.

Para $n = 9$ e $n = 10$, obrigatoriamente haverá um polígono com número de lados entre 5 e 8 ao repartir, assim o próximo jogador terá uma jogada vencedora, então $9 \rightarrow D$ e $10 \rightarrow D$.

Teorema 1. *Dado que n_0 e $n_0 + 1$ são ambos D , então todos os $n_0 + k$ com $k \in \{2, 3, 4, 5\}$ são V*

Prova. Basta repartir da seguinte forma: $n_0 + 2 \rightarrow (n_0, 3, 3)$, $n_0 + 3 \rightarrow (n_0, 4, 3)$, $n_0 + 4 \rightarrow (n_0, 4, 4)$, $n_0 + 5 \rightarrow (n_0 + 1, 4, 4)$. □

Teorema 2. *$n \rightarrow D$ se, e somente se, n é da forma $6k + 3$ ou $6k + 4$, onde k é inteiro.*

Prova. Vamos provar por indução. Suponha, então, que a afirmativa é verdadeira para todo $n \leq 6M + 4$. O caso $M = 1$ foi verificado anteriormente, então vamos ver o caso geral:

Pela hipótese de indução, $6M + 3 \rightarrow D$ e $6M + 4 \rightarrow D$. Aplicando o teorema 1 com $n_0 = 6M + 3$, temos $6M + 5 \rightarrow V$, $6M + 6 \rightarrow V$, $6M + 7 \rightarrow V$ e $6M + 8 \rightarrow V$. Então, basta provar que $6M + 9 \rightarrow D$ e $6M + 10 \rightarrow D$, pois isso equivale a dizer $6(M + 1) + 3 \rightarrow D$ e $6(M + 1) + 4 \rightarrow D$, o que concluiria que a afirmação é verdadeira para todo $n \leq 6(M + 1) + 4$.

Observe que, para $n = 6(M + 1) + 3$ e para $n = 6(M + 1) + 4$, $n + 4$ deixa resto 1 ou 2 na divisão por 6 (respectivamente) e, para ser escrito como V , precisamos que seja repartido como $(6k_1 + 3, 6k_2 + 3, 6k_3 + 3)$, $(6k_1 + 3, 6k_2 + 3, 6k_3 + 4)$, $(6k_1 + 3, 6k_2 + 4, 6k_3 + 4)$ ou $(6k_1 + 4, 6k_2 + 4, 6k_3 + 4)$ (já que, em todos esses casos, todos os elementos das tuplas são D), mas os n desses casos deixam restos 5, 0, 1 e 2 por 6, respectivamente. Ou seja, se $n = 6(M + 1) + 3$ ou $n = 6(M + 1) + 4$, teremos uma impossibilidade de repartição em que todos os elementos sejam D , pois esses n deixam restos 3 e 4, que não estão na lista de possíveis restos 5, 0, 1 e 2. Então, como sempre haverá um V nessa repartição, temos $n \rightarrow D$ para esses dois casos, o que termina a demonstração. □

Assim, para cada n , sabemos dizer de maneira simples se n é V ou D : basta olhar o resto na divisão por 6. Em particular, $2023 = 6 \cdot 337 + 1$. Assim, $2023 \rightarrow V$, o que significa que Nemo tem a estratégia vencedora, pois é ele que começa. Isso finaliza a demonstração. ■